

Chapitre 5

Risque de modèle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois composantes du modèle et les deux types de risque

- (a) Nommer les trois choix indépendants qui composent tout modèle de risque. Sous quelle configuration de ces trois choix la résolution analytique est-elle optimale?
- (b) Distinguer précisément le risque de modèle du risque d'estimation, à l'aide de l'exemple de la matrice de covariance (estimateur égalitaire ou EWMA sous hypothèse normale i.i.d.).
- (c) À l'aide de l'exemple des points de la courbe des taux, expliquer pourquoi le choix du mapping a un effet mineur sur la VaR normale linéaire pour un portefeuille de taux.
- (d) À l'aide de l'exemple du bêta de HBOS PLC, donner l'ordre de grandeur de l'écart entre la VaR la plus prudente et la plus agressive parmi les huit méthodes d'estimation. Pourquoi le risque de mapping est-il, à l'inverse du cas des taux, considérable pour les actions?

Exercice 2 — Choix du modèle de rendement et erreurs types

- (a) Énumérer les quatre questions structurantes que l'analyste doit trancher pour modéliser les rendements des facteurs de risque.
- (b) Comment l'horizon de risque change-t-il la donne? Que devient, à un horizon d'un mois ou plus, le principal risque de modèle par rapport à un horizon de quelques jours?
- (c) Écrire la formule de l'erreur type de la VaR sous un estimateur de volatilité égalitaire. À l'aide de l'exemple du chapitre ($\sigma = 20\%$, $\text{VaR} = 9,31\%$, $T = 100$), comparer l'erreur type égalitaire à l'erreur type EWMA ($\lambda = 0,94$) donnée dans le même exemple : laquelle est la plus précise?
- (d) Écrire la formule de l'erreur type d'un quantile historique. À α et T égaux, comment se compare-t-elle à l'erreur type d'une VaR fondée sur la volatilité, et comment cet écart évolue-t-il aux niveaux de confiance extrêmes?

Exercice 3 — Méthodologie du backtesting et tests de couverture

- (a) Définir la méthodologie du backtest à fenêtre glissante et la fonction indicatrice de dépassement. Quelle est sa loi sous l'hypothèse que le modèle est exact?
- (b) Donner les seuils des zones de Bâle (nombre de dépassements sur 250 jours, nombre attendu). Expliquer les deux limites du test réglementaire mentionnées dans le chapitre.
- (c) Écrire la statistique du rapport de vraisemblance du test de couverture inconditionnelle de Kupiec et sa loi asymptotique. À l'aide de l'exemple du S&P 500 (2000-2007 : 33 dépassements observés contre 20 attendus, statistique de 7,14 contre un seuil critique de 6,63), conclure.
- (d) Quelle limite du test d'indépendance simple le même exemple du S&P 500 met-il en évidence? Qu'apporte, au-delà du simple rejet d'un modèle, un backtest fondé sur la régression?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1-4, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 4 montrait que, pour un portefeuille d'options statique, l'écart entre la VaR correcte et la VaR mise à l'échelle par $\sqrt{h}$ s'aggrave avec l'horizon (l'effet gamma croît relativement plus vite que le terme linéaire). Ce chapitre affirme qu'à un horizon long, le théorème central limite rend l'hypothèse normale i.i.d. *plus* raisonnable, réduisant le risque de modèle lié à la distribution. Ces deux affirmations sont-elles contradictoires? Expliquer en identifiant précisément ce que le théorème central limite peut, et ne peut pas, corriger dans le cas d'un portefeuille non linéaire.
- (b) Le chapitre 2 présentait des techniques de lissage du quantile (noyau, GPD, Cornish-Fisher, Johnson S_U) pour stabiliser l'estimation aux niveaux de confiance extrêmes. Ce chapitre affirme

que l'erreur type d'un quantile historique reste, par une formule explicite, environ deux fois plus grande que celle d'une VaR fondée sur la volatilité, à α et T égaux. Le lissage du quantile du chapitre 2 réduit-il cette erreur type formelle, ou répond-il à un problème de nature différente? Justifier en précisant ce que mesure une erreur type (variabilité d'échantillonnage d'un estimateur) par opposition à ce que corrige une technique de lissage.

- (c) L'étude d'Alexander et Sheedy citée dans ce chapitre montre que les modèles normaux « même avec GARCH » sous-estiment presque toujours le risque de queue. En s'appuyant sur les trois composantes du modèle de risque définies au début de ce chapitre (mapping, distribution, méthode de résolution), expliquer pourquoi ajouter un *clustering* GARCH sans changer la forme de la distribution (rester normal plutôt que Student t) ne suffit pas à corriger la sous-estimation du risque de queue.
- (d) En combinant les sources de risque de modèle identifiées dans les chapitres 1 à 4 (autocorrélation, taille d'échantillon et chevauchement, mauvaise spécification du modèle statistique, non-linéarité) à celles de ce chapitre (risque de mapping, risque d'estimation), expliquer pourquoi aucun test de backtesting unique ne peut, à lui seul, se substituer à la combinaison de plusieurs tests (couverture, indépendance, régression) — en s'appuyant explicitement sur l'exemple du S&P 500 où le test d'indépendance simple n'a pas détecté le regroupement pourtant visible des dépassements en 2007.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Intervalles de confiance de la VaR, chiffré

On reprend l'exemple du chapitre : volatilité de portefeuille $\sigma = 20\%$, VaR à 1 % et 10 jours = 9,31 %, échantillon égalitaire $T = 100$. On prendra le multiplicateur usuel 1,96 pour un intervalle de confiance à 95 %.

- (a) Calculer l'erreur type égalitaire $s.e.(VaR) = VaR/\sqrt{2T}$, et vérifier qu'elle correspond bien à la valeur d'environ 0,66 % donnée par le chapitre.
- (b) En déduire un intervalle de confiance à 95 % pour la VaR sous l'estimateur égalitaire.
- (c) Construire le même intervalle sous l'estimateur EWMA ($\lambda = 0,94$), dont l'erreur type est donnée par le chapitre à 1,16 %. Comparer sa largeur à celle de la question (b).
- (d) Le chapitre indique qu'un estimateur de quantile historique a , à α et T égaux, une erreur type environ deux fois plus grande qu'un estimateur fondé sur la volatilité. En déduire une erreur type approchée pour un estimateur historique sur ce même échantillon, construire l'intervalle de confiance correspondant, et comparer sa largeur à celles des questions (b) et (c).

Exercice 6 — Backtesting et test de Kupiec, chiffré

Un desk teste son modèle de VaR à 1 % sur $n = 250$ jours et observe $n_1 = 8$ dépassements.

- (a) Dans quelle zone de Bâle ce résultat place-t-il le modèle?
- (b) Calculer la statistique de Kupiec $-2 \ln LR_{uc}$ pour $n = 250$, $n_1 = 8$ et $\alpha = 1\%$.
- (c) Comparer cette statistique aux seuils critiques usuels du χ^2_1 (3,84 à 5 %, 6,63 à 1 %). Le test de couverture inconditionnelle rejette-t-il le modèle?
- (d) Le rejet du test de Kupiec suffit-il à établir que les 8 dépassements sont *regroupés* dans le temps plutôt que dispersés régulièrement sur les 250 jours? Quel test faudrait-il mener en complément, et pourquoi ce complément est-il nécessaire même après le rejet de Kupiec?